물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl ketone)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

인화성 액체: 구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 2
특정표적장기 독성(1 회 노출): 구분 3(마취 영향)

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어

위험

유해·위험문구

H225 고인화성 액체 및 증기
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

예방조치문구

<예방>
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오-금연.
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형 전기 · 환기 · 조명 설비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P261 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오.
<대응>

	P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 또는 샤워하시오. P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 건조분말이나 이산화탄소, 정규포말, 내알코올성 포말을 사용하시오. <저장> P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오. P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오. P405 잠금장치를 하여 저장하시오. <폐기> P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.
유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	메틸 에틸 케톤 Methyl ethyl ketone
이명(관용명)	MEK; 에틸 메틸 케톤; 2-부타논(2-Butanone)
CAS 번호	78-93-3
함유량	99~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 들어갔을 때는 눈꺼풀을 잡고 다량의 미지근한 물로 씻을 것 취급 시 콘택트렌즈를 착용하지 말 것
피부에 접촉했을 때	피부와 접촉했을 때는 즉시 오염된 의복을 벗길 것 오염물이 피부에서 확산되지 않도록 할 것 비누와 흐르는 물로 오염물이 남아있지 않을 때까지 씻어낼 것
흡입했을 때	다량을 흡입하였을 때는 신선한 공기가 있는 장소로 옮길 것 환자의 호흡이 멈추었으면 호흡용 기구(예: pocket mask)를 이용하여 호흡을 유도할 것 호흡이 곤란하면 산소를 공급해줄 것 환자가 메틸에틸케톤을 섭취 또는 흡입하였을 경우 구강 대 구강 인공호흡법(mouth-to-mouth)은 사용하지 말 것

먹었을 때	삼켰을 때는 환자가 의식이 있으면, 2~4 컵 정도 우유나 물을 줄 것 활성탄 슬러리를 하제 또는 솔비톨(sorbitol, 35%)에 섞어 위 세척할 것 (성인: 30~100 g/240ml, 아동: 15~30 g/240ml)
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	화재의 건조분말이나 이산화탄소, 정규포말, 물 스프레이, 내알코올성 포말을 사용할 것 화재의 규모가 큰 경우에는 물 스프레이나 안개분무(fog), 내알코올성 포말을 사용할 것 물은 화재 진압 시 비효율적일 수 있음
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화재 시 발생하는 가스는 매우 유독하므로 소화 시 세심한 주의를 요함 인화점이 매우 낮으므로 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화됨 용기가 열에 노출되면 폭발할 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것 최대한 멀리서 진화할 것 용기 안에 물이 들어가지 않도록 주의할 것 직접 물을 분사하지 말 것 화재 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내의 온도를 내릴 것 탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시는 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것 후 처리를 위해 방화수로를 만들 것

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출지역은 관계자 외 출입을 통제할 것 누출지역을 적어도 반경 25~50 m 까지 차단시킬 것 단 탱크, 화차(rail car) 또는 탱크트럭의 화재 시는 사방 800 m 까지 차단시킬 것 작업장 내에 유출 시는 국소배기장치를 가동할 것 적절한 보호의를 착용하지 않고는 파손 용기나 누출물을 만지지 말 것 바람과 반대방향으로 위치할 것
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	토양에 누출 시는 오염된 지역을 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것 흡수된 유출물은 스파크가 발생되지 않는 깨끗한 도구를 사용하여 퍼내고 후 처리를 위하여 용기에 담을 것 대량 누출 시 전문가의 통제 없이는 방제작업이나 누출물의 처리작업을 하지 말 것

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	취급 시 피부접촉을 피하고 양압자급식호흡용보호구와 보호 장갑(플라스틱제)을 착용할 것 저장, 취급 시 음료 또는 음식을 먹지 말고 금연할 것 오염된 작업복은 분리하여 세탁할 것 통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것 물질을 이동시킬 때 용기를 땅에 밀착하여 이동할 것
안전한 저장방법	냉암소에 밀폐 보관할 것 간간히 누출여부를 확인할 것 폭발물, 산화제, 유기과산화물(organic peroxide), 방사능물질과 보관하지 말 것 점화원과 가까이 두지 말 것

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA: 200 ppm STEL: 300 ppm
ACGIH 규정	TWA: 200 ppm STEL: 300 ppm
생물학적 노출기준	Methyl Ethyl Ketone in urine 2 mg/L
적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오 운전 시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	액체
색상	무색
냄새	아세톤 향
냄새역치	5.4 ppm (공기)
pH	3.5~4.5
녹는점/어는점	-86.64 ℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	79.59 ℃
인화점	-9 ℃(c.c.)
증발속도	2.7 (에테르=1)
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	11.4 / 1.4 %
증기압	90.6 mmHg (25 ℃)
용해도	223 g/L (25 ℃)
증기밀도	2.41 (공기=1)
비중	0.81 (20 ℃)
n-옥탄올/물분배계수	0.29
자연발화온도	505 ℃
분해온도	자료없음
점도	0.40 cP (25 ℃)
분자량	72.11

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및	고인화성 물질임
유해 반응의 가능성	강산화제, 무기산류와 격렬하게 반응하며 화재 및 폭발 위험성이 있음 과산화수소나 질산과 반응하여 열이나 충격에 폭발할 수 있는 반응산물을 생성함 본 물질과 클로로술폰산 또는 발연황산(oleum)이 혼합되어 밀폐 용기 내에 있으면 온도 및 압력증가를 야기할 수 있음 클로로포름이나 알칼리를 함유한 화합물과 격렬하게 반응함 일부 플라스틱을 부식시킴
피해야 할 조건	열 · 스파크 · 화염 · 고온

피해야 할 물질	강산화제류, 무기산류, 과산화수소, 질산, 클로로술폰산, 발연황산, 클로로포름, 알칼리, 플라스틱
분해시 생성되는 유해물질	자극성/독성 흄 또는 가스

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	이 물질은 섭취, 흡입을 통해 체내로 흡수될 수 있음 (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 2600 mg/kg Rat (NCIS)
	경피	LD50 6400 mg/kg Rabbit (NCIS)
	흡입	LC50 34500 mg/m^3/4hr Rat (NCIS)
피부부식성 또는 자극성	Rabbt; Standard Draize test (500 mg/24hr) 결과 보통 자극성 Rabbit; Standard Draize test (402 mg) 결과 약자극성 (NCIS) 국립환경과학원고시「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 "피부 부식성/자극성: 분류되지 않음"	
심한 눈 손상성 또는 자극성	Rabbit; 중간 자극성 (각막이 불투명해짐, 결막염) (NCIS) 국립환경과학원고시「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 "심한 눈 손상성/자극성: 구분 2"	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	피부과민성 없음 (NCIS) Guinea pig; maximization test 결과 비과민성 (ECHA)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	시험관 내(in vitro) 시험(유전독성시험) 결과 음성; 생체 내(in vivo) 시험(유전독성시험) 결과 음성 (NCIS)	
생식독성	이 물질은 생식 또는 발달에 중요한 위험성이 나타나지 않았음 (OECD SIDS)	
특정 표적장기 독성(1회 노출)	간의 손상이 나타났음 (guinea pig, rat) (NCIS)	

	국립환경과학원고시「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 "특정 표적장기 독성(1회 노출): 구분 3(마취 영향)"
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 3220 mg/L/96hr Pimephales promelas (NCIS)
	갑각류	자료없음
	조류	자료없음
잔류성 및 분해성	잔류성	log Kow 0.29 (NLM;HSDB)
	분해성	수계에서 반감기 3~12일 천천히 생분해됨; 대기에서 반감기 2.3일 이하(OH 라디칼과의 반응) 광화학적 스모그와 혼합 시 약간 더 빠르게 분해 될 수 있음 (NCIS)
생물농축성	농축성	BCF 1 (NCIS)
	생분해성	OECD TG 301D 결과 28일 후, 98% 생분해됨 (2 mg/L 샘플); 쉽게 생분해됨 (ECHA)
토양이동성	Koc 29 ~ 34 (NLM;HSDB)	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	1193
적정선적명	메틸에틸케톤 (ETHYL METHYL KETONE(METHYL ETHYL KETONE)
운송에서의 위험성 등급	3
용기등급	II
해양오염물질	비해당

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-D

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당됨
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당됨(6 개월)
특수건강진단대상물질	해당됨(12 개월)
노출기준설정물질	해당됨
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당됨

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당됨
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당됨

위험물안전관리법에 의한 규제	제 4 류 인화성액체의 제 1 석유류(비수용성) 200 L
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	2267.995 kg 5000 lb
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음

	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2
	위험문구	H225 H336 H319
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set)
최초 작성일자	2008 년 06 월 04 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 13 최종 개정일자: 2021 년 02 월 01 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.